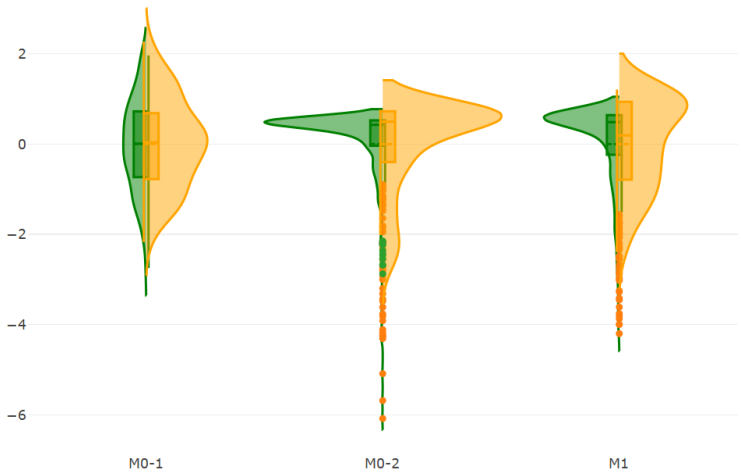


Data Visualization with Python – Day 2 시각화

Dec 2019

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

Daniel W. Song | song_wooseok@mensakorea.org

Data Visualization with Python – Day 2 시각화

Dec 2019

Agenda

1. Concepts of Visualization
2. EDA
3. Data Visualization(by J. Notebook)

Strictly Confidential

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

Daniel W. Song | song_wooseok@mensakorea.org

1. Concepts of Visualization | 어떤 것을 시각화 할 것인가?

분석 결과가 문제의 답이라면, 시각화는 가장 직관적인 해설

시각화의 대상 :

- 전처리 진행 전의 원천 데이터
- 전처리 진행 후의 가공 데이터
- 개별 변수 내의 항목 구성 및 그 비율
- 개별 변수의 분포(분산)
- 개별 변수간의 관계
- 시간에 따른 데이터의 변동
- 기본 통계치
- 극단값 여부
- 왜도/첨도
- 변수 분류
- 변수 군집
- …

Strictly Confidential

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

1. Concepts of Visualization | 어떻게 시각화 할 것인가?

실험 설계(Experimental Design)가 필요하듯, 시각화에도 설계가 필요하다.

시각화 설계 프로세스

1 이슈 발생	2 시각화 타겟 데이터 특성 정의		
시각화 목적 정의 (Purpose of Visualization)	변수 개수 (Number of Variables)	변수 타입 (Type of Variables)	자료 수집 기준 (Data Collection Standard)
• EDA • Modeling • Evaluation • Reporting • ...	• 단일 변수 • 복수변수 ✓ 2~3개 ✓ 3개 초과	• 양적 자료 ✓ 구간형 ✓ 비율형 • 질적 자료 ✓ 순서형 ✓ 명목형	• 시계열 자료 • 횡단면 자료 • 패널 자료

3 시각화 방식 결정

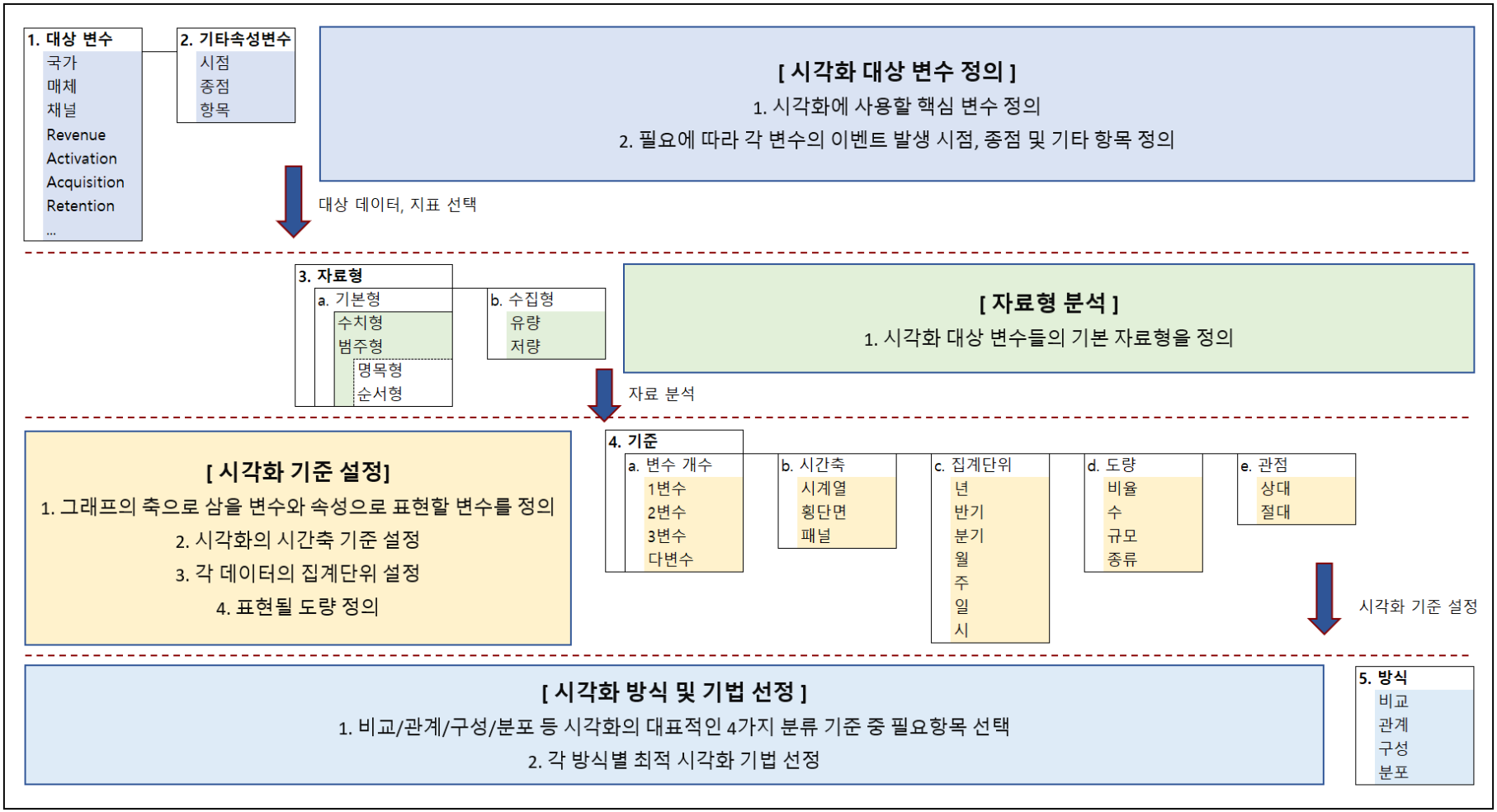
- 비교 (Comparison)
- 관계 (Relationship)
- 분포/분산 (Distribution)
- 구성 (Composition)

Strictly Confidential

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

1. Concepts of Visualization | 어떻게 시각화 할 것인가?

실험 설계(Experimental Design)가 필요하듯, 시각화에도 설계가 필요하다.



This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

Daniel W. Song | song_wooseok@mensakorea.org

1. Concepts of Visualization | 어떻게 시각화 할 것인가?

실험 설계(Experimental Design)가 필요하듯, 시각화에도 설계가 필요하다.

▫ 시각화 체크표

대상변수	자료형		기준					
변수명	기본형	수집형	변수개수	시간축	집계단위	도량	관점	방식

▫ 차트별 시각화 요소 참고표

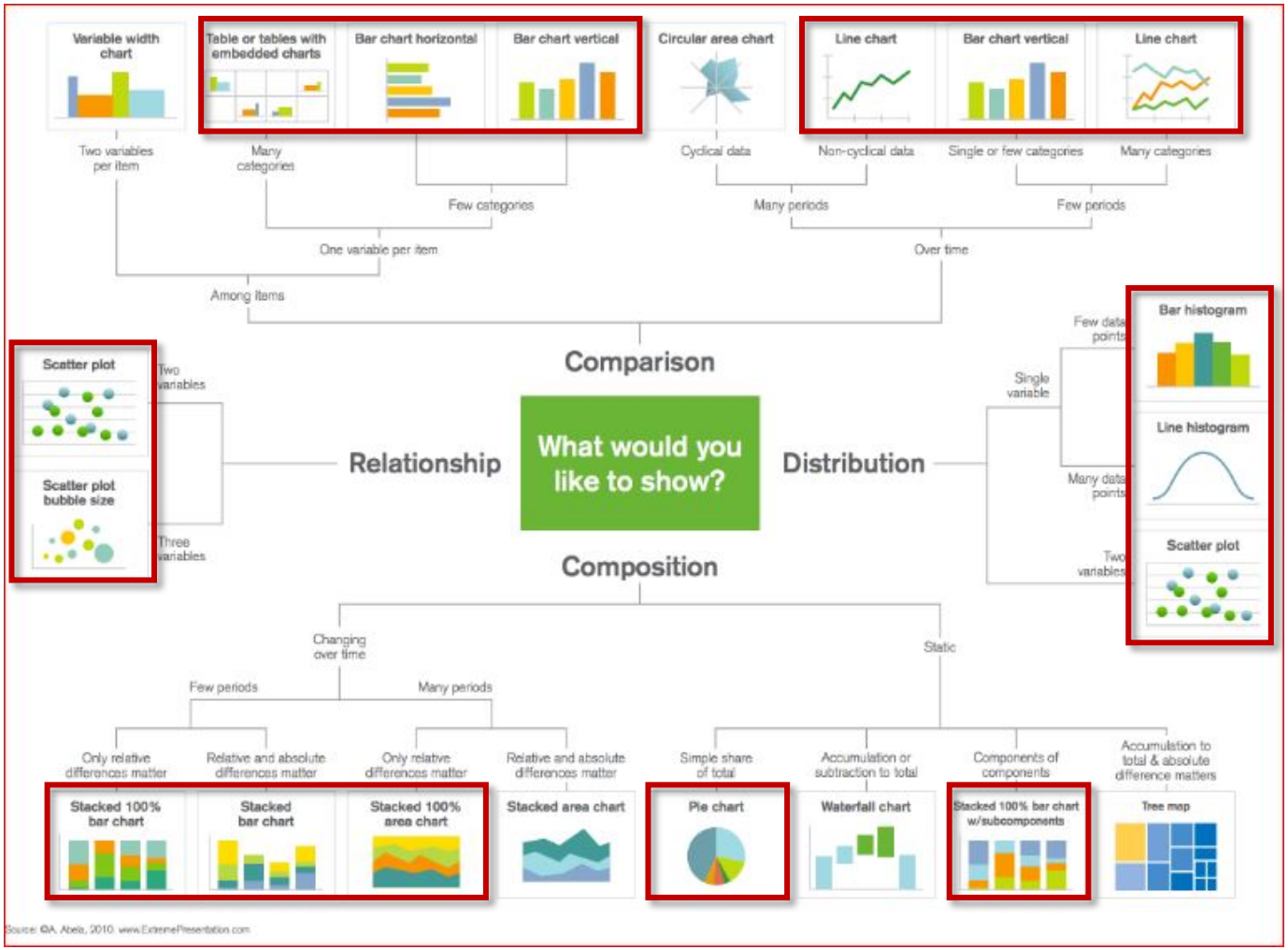
	표현 가능 변수 개수							데이터 타입별 시각화 목표			
	1변수	2변수	3변수	4변수	5변수	6변수	7변수~	비교	관계	구성	분포
히스토그램_선형	○										○
히스토그램_막대형	○										○
박스플랏	○										○
바이오플랏	○										○
산점도_기본		○							○		○
산점도_버블			○						○		○
산점도_버블컬러				○					○		○
산점도_기본_3차원			○						○		○
산점도_버블_3차원				○					○		○
산점도_버블컬러_3차원					○				○		○
선형도		○	○					○			
레이더차트			○	○	○	○		○			
임베딩차트		○						○			
변수폭차트		○						○			
바차트_기본	○	○						○			
바차트_누적합		○								○	
바차트_누적		○								○	
영역차트_누적합		○								○	
영역차트_누적		○								○	
파이차트	○									○	
폭포차트		○								○	
트리 덴드로그램		○	○	○	○	○	○			○	
트리맵		○	○	○	○	○	○			○	
생키다이어그램		○	○	○	○	○	○			○	

Strictly Confidential

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

1. Concepts of Visualization | 데이터 유형에 따른 시각화 기법

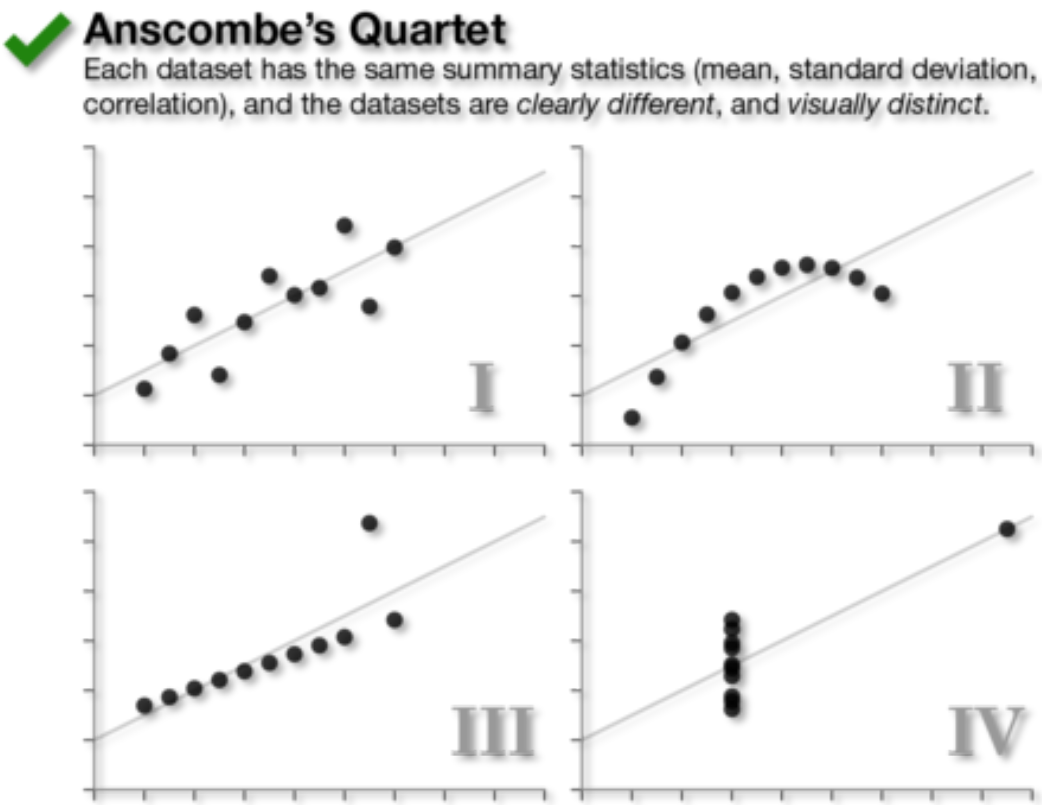
용도에 맞는 도구 혹은 도구에 맞는 용도



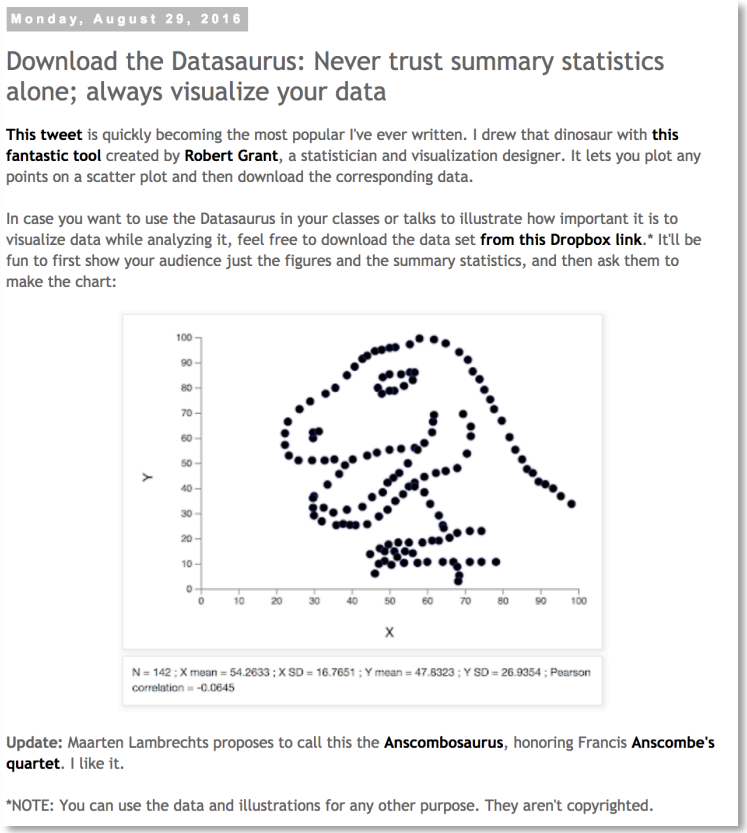
This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

2. 탐색적 자료 분석(EDA) | EDA의 중요성

Anscombe's Quartet과 Datasaurus



'Anscombe's Quartet', FJ Anscombe, 1973



Monday, August 29, 2016

Download the Datasaurus: Never trust summary statistics alone; always visualize your data

This tweet is quickly becoming the most popular I've ever written. I drew that dinosaur with **this fantastic tool** created by **Robert Grant**, a statistician and visualization designer. It lets you plot any points on a scatter plot and then download the corresponding data.

In case you want to use the Datasaurus in your classes or talks to illustrate how important it is to visualize data while analyzing it, feel free to download the data set **from this Dropbox link**.* It'll be fun to first show your audience just the figures and the summary statistics, and then ask them to make the chart:

Update: Maarten Lambrechts proposes to call this the **Anscombosaurus**, honoring Francis **Anscombe's quartet**. I like it.

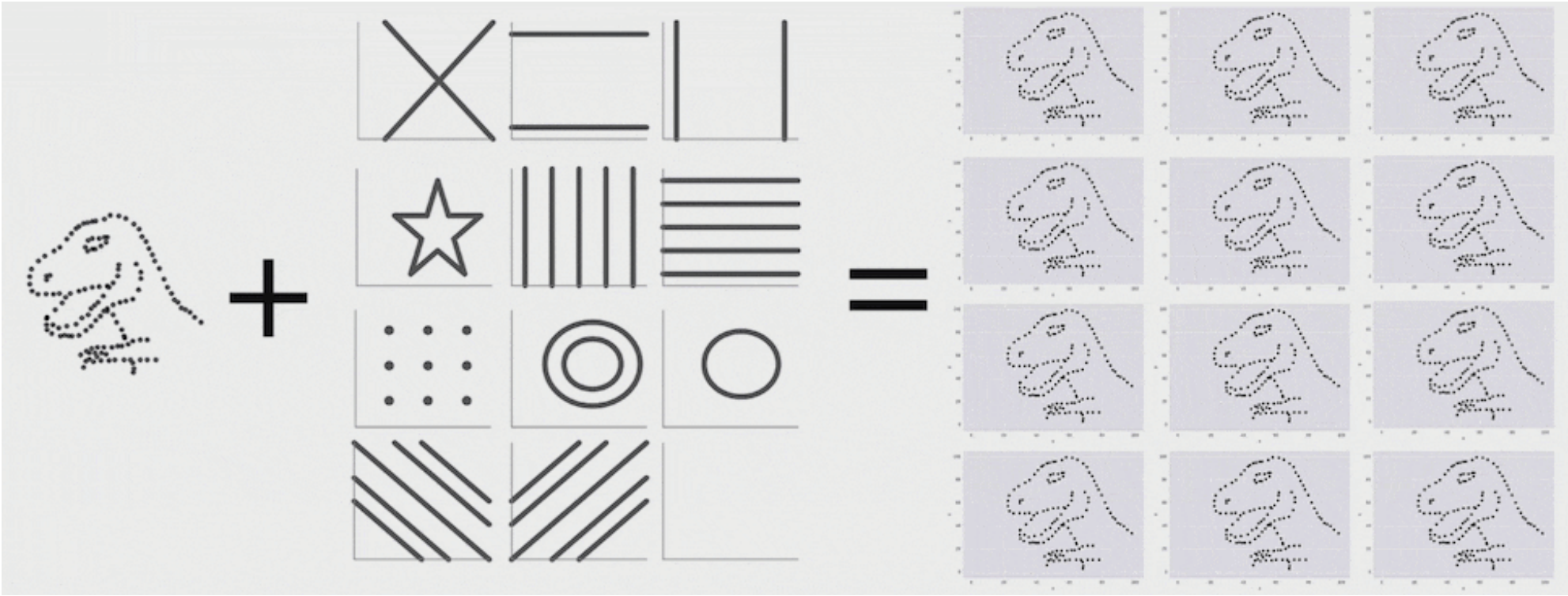
*NOTE: You can use the data and illustrations for any other purpose. They aren't copyrighted.

'Datasaurus', Albert Cairo

Strictly Confidential
This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

2. 탐색적 자료 분석(EDA) | 데이터 유형에 따른 시각화 기법

공룡 12마리



'The Datasaurus Dozen'

Strictly Confidential

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

2. 탐색적 자료 분석(EDA) | EDA의 중요성

EDA는 사실 어려운 개념이 아님

리플은 오늘 고양이 가족 소풍나왔다.

크게 오르내리락 하지는 않고 이녀석도 아주 서서히 오를 예정이다.

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

2. 탐색적 자료 분석(EDA) | EDA의 중요성

EDA는 사실 어려운 개념이 아님

코인질은 그냥 처들어가는게 아니라 그래프보고 앞 상황을 예측하고 들어가야 한다.

개구리가 지금이라도 곧 점핑할 것처럼 보인다. 아마 장난질로 급격하게 올랐다가 급격하게 내릴 것 같으니 단타칠 애들만 잘보다 들어와라.

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

2. 탐색적 자료 분석(EDA) | EDA의 정의와 주제

EDA vs. CDA

EDA, CDA

- EDA
  - ✓ 탐색적 자료 분석(Exploratory Data Analysis), 미지의 특성을 파악하고 구조를 밝히기 위한 다양한 실험 수행
  - ✓ 수치적/계산적/시각적 탐색 작업
- CDA
  - ✓ 확증적 자료 분석(Confirmatory Data Analysis), 수집된 정보 및 자료에 대한 실증적(주로 통계적) 평가에 의한 분석

EDA의 4가지 핵심 주제

- 현시성
  - ✓ 데이터의 구조와 특성을 시각화하여 보여주며, 숨겨진 의미를 찾을 수 있도록 보조
- 잔차
  - ✓ 회귀에 저항하고 있는 특정 잔차들의 의미까지 고려
- 재표현
  - ✓ 간결하고 명료하게 자료를 재구성(log transformation)
- 저항성
  - ✓ 소수의 극단값에 의한 영향 저감(mean vs. median)

Strictly Confidential

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

2. 탐색적 자료 분석(EDA) | EDA의 기본 기법

기본 기법 이해를 통한 EDA 수행능력 습득을 목표로 함

크게 6가지 기본 기법 필요

1. 기본 통계 요약
   - ✓ 시각화의 Key
2. 시각화
   - ✓ EDA는 시각화에서 시작하여 시각화로 끝
3. 왜도/첨도
   - ✓ 자료의 분포 패턴을 정량적으로 파악
4. 변수 변환
   - ✓ 왜도/첨도 등을 보정하여 분석 가능한 형태로 변환
5. 평활
   - ✓ 추세선의 과적합 방지
6. 극단값 처리
   - ✓ 절단(trimming) – 특정 극단값 제거
   - ✓ 조정(windsorizing) – 특정 극단값 변환(min or max)

Strictly Confidential

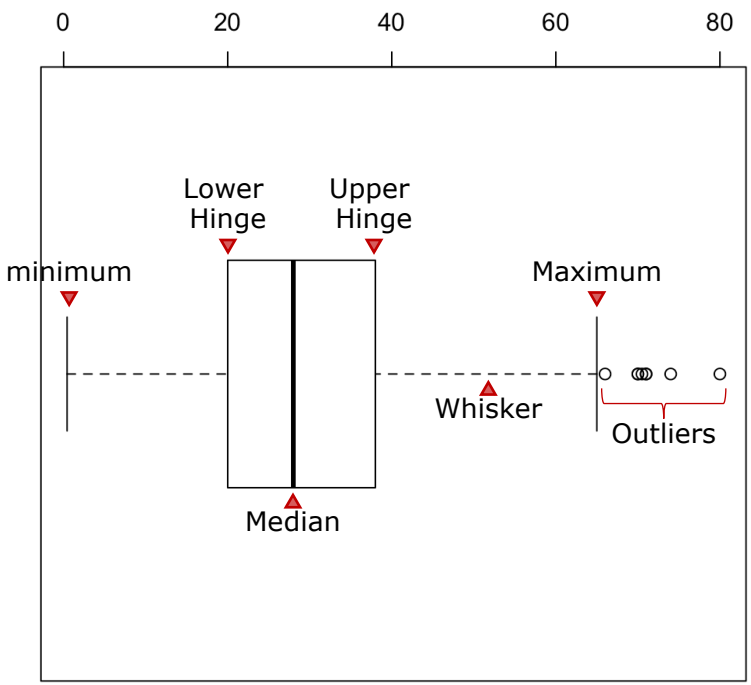
This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

2. 탐색적 자료 분석(EDA) | EDA의 기본 기법

기본 통계수치 요약 개요

5-Number Summary

- mininum < Lower Hinge < Median < Upper Hinge < Max




```
boxplot(titanic_raw$Age, horizontal = TRUE)
```

```
titanic_raw['Age'].plot.(vert=False, kind='box')
```

Strictly Confidential
This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

2. 탐색적 자료 분석(EDA) | EDA의 기본 기법

기본 통계수치 요약

5-Number Summary

- Median(중위수, 중간값)
  - ✓ Sum(개별 자료값)/(N, 자료의 크기)로 표현되는 평균과는 달리, 전체 자료 중 중간에 해당하는 자료의 값을 의미
  - ✓ N이 홀수인 경우 : (N + 1)/2번째 지점의 자료 값
  - ✓ N이 짝수인 경우 : N/2번째와 (N + 1)/2번째 자료 값의 평균
  - ✓ 중위수의 깊이(depth) : 중위수의 순위(rank)로서 d(Median) = (N + 1)/2
  - ✓ 깊이는 기본적으로 min{큰 쪽의 순위, 작은쪽의 순위}를 따름

- Hinge(경첩)
  - ✓ (1 + [d(Median)])/N번째 자료의 값을 의미
  - ✓ Hinge의 깊이 : (1 + [d(Median)])/2

- ✓ fivenum(##)
- ✓ summary(##)

	Depth	Value	
M(Median)	(N + 1)/2	**median**	
H(Hinge)	(1 + [d(M)])/2	**lower hinge**	**upper hinge**
	1	**min**	**Max**

```
fivenum(titanic_raw$Age)
summary(titanic_raw$Age)
```

```
titanic_raw['Age'].plot(vert=False, kind='box')
```


This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

시각화

Stem & Leaf – 줄기 잎 그림

- 숫자형 데이터를 줄기와 잎으로 그려 빈도 및 분포를 시각화
- 직관적으로 데이터의 구조 이해 가능
- stem(데이터, scale = ##, width = ##)
- R Base의 plot들은 그래프 자체의 객체 할당 불가, 그래프 속성 형태로 저장(cf. ggplot2)
- Q) titanic_raw에서 Age 변수를 추출, NA값을 제거 한 후
  1. Argument를 입력하지 않고 데이터만 입력하여 출력하라
  2. Scale 0.5로 출력하라
  3. Width 133으로 출력하라
  4. Scale 0.5, Width 133으로 출력하라
  5. 객체 할당 후 객체를 호출하라

```
> stem(titanic_raw$Age)
```

```
> import stemgraphic
> stemgraphic.stem_graphic(titanic_raw['Age'])
```

Strictly Confidential
This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

시각화

Boxplot

- 숫자형 데이터를 상자형태로 그려 빈도 및 분포를 시각화
- 직관적으로 데이터의 구조 이해 가능
- boxplot(데이터, outline = TRUE/FALSE, na.rm = TRUE/FALSE)
- Q) titanic_raw에서 Age 변수를 추출 후
  1. Boxplot을 출력하라
  2. Outlier를 제거하고 출력하라

```
> boxplot(titanic_age, horizontal = TRUE, outline = FALSE)
```

```
> titanic_raw['Age'].plot(kind='box')
```

Strictly Confidential

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

2. 탐색적 자료 분석(EDA) | EDA의 기본 기법

왜도/첨도

왜도(Skewness)

- 왜도란, 데이터가 좌/우 방향으로 치우친 정도를 의미
- Skew = $\{(H_U - M) - (M - H_L)\}/\{(H_U - M) + (M - H_L)\}$
- -1 <= Skew <= 1
- H_U = M일 때, skew=−1
- H_L = M일 때, skew=1
- 왜도 보정을 위한 최적 power는?

- Q) 왜도를 자동으로 보정하는 함수를 생성하라

첨도(Kurtosis)

- 첨도란, 데이터가 정규분포를 기준으로 높거나(낮은 분산) 낮은(높은 분산) 정도를 의미
- Kurtosis = E-spread / H-spread – 1.705 **E : 8분위수 , (1 + [d(M)])/2*
- = $(E_U - E_L)/(H_U - H_L) - 1.705$
- Kurtosis > 0 : 정규분포보다 뾰족
- Kurtosis < 0 : 정규분포보다 편평

- Q) 숫자형 데이터의 왜도와 첨도를 자동으로 계산하는 함수를 생성하라

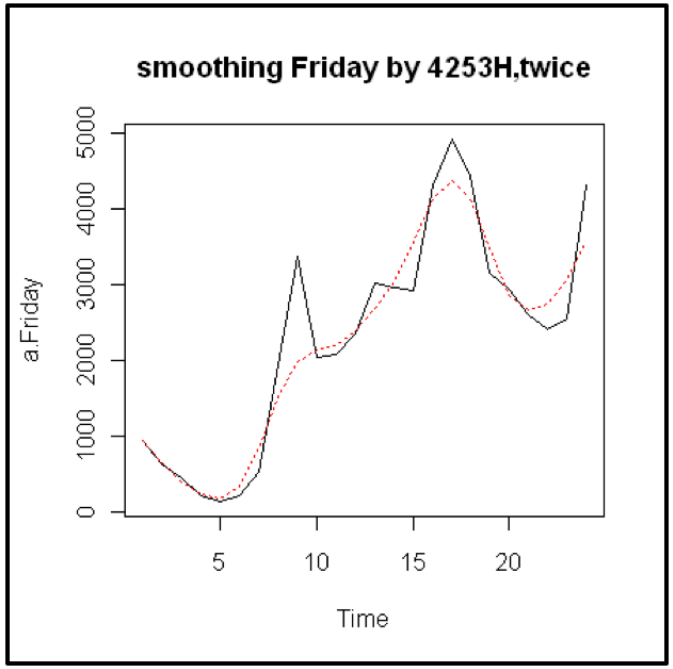
Strictly Confidential

This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.

평활

평활(Smoothing)

- 평활이란, 자료에 맞는 추세선을 대표성을 강화하여 그리는 기법
- LOESS Smoothing : LOcal regrESSion



This information is confidential and was prepared by Daniel W. Song solely for the use of his lectures; it is not to be relied on by any 3rd party without Daniel W. Song's prior written consent.